

# 本科目の評価（訂正）

• ~~演習課題の達成状況 50%~~

• 終講筆記試験 ~~50%~~ → 100%

• 昨年度の終講筆記試験後の平均値

- 演習課題（36／50）, 筆記試験（26／50）
- 演習課題は, 説明通りに達成, 時間内に提出できれば, ほぼ満点
  - 指示を読み飛ばしたり, 提出時刻を守らない場合は減点となります
  - 特に, 未提出（提出忘れなど）に注意

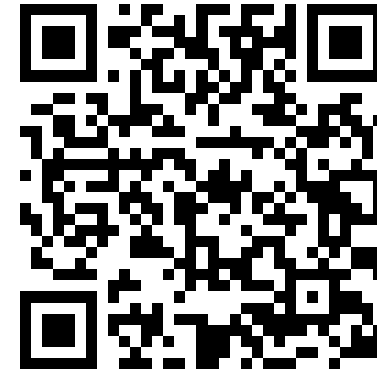
# 情報科学演習

## 第03回

ネットワークの利用(2) 情報検索の技術, データベース

*<https://y-okada-glitch.github.io/>*

- 配付資料, スライド（完全版）のPDFファイル
- 本日参照するWebページへのリンク集  
をアップしています。



# 本時の目標

- ウェブ検索を効率よく行う技術を身につける
  - ブラウザの基本操作を身につける
  - ウェブページの仕組みを理解する
  - 高度なウェブ検索の技術を身につける
- 生成AI（AIアシスタント）について知る
- データベースの仕組みが説明できる
  - データベースの仕組みを理解する
  - 検索式（論理演算）の基本を理解する

# ブラウザの基本操作

Edge と Chrome を例に

# たくさん種類がありますが

- 演習では「 Chrome 」(スマホでも利用可能)を中心に,  
「 Edge 」(Microsoftのブラウザ)も例示する
- 他にも, パソコン用としては Firefox , iOSではsafari  
なども利用されている
- 正確にはブラウザ名より, レンダリングエンジン (HTML文書を解釈  
して, 画面表示するプログラム) で整理すべきかも知れませんが

# ブラウザの基本操作



# ブラウザ（Chrome）の画面構成



※ 設定や追加機能などで、細かい画面構成は異なることがあります

- リロード : ページを再読込（最新の情報に更新）する
- タブ : ブラウザ内で複数のページを切り替える（ページのアイコンとタイトルが表示される）
- ブックマーク : URLを整理、保存する（設定すればスマホとPCで同じリストの利用も可能）
- 戻る : 前に表示したページに戻る（データベース利用時などには使用しないこと）
- アドレスバー : 表示しているページのURLが表示される（多くのブラウザで、検索も可能）
- 接続のセキュリティ : SSL（暗号化）対応の場合は錠のアイコン 



# 右クリックメニュー

なにもないところで右クリック

## リンクを右クリック



# セキュリティの観点から

- シークレットモード
  - アクセス記録やCookieが、ブラウザを終了した時点でパソコンから消える
    - アクセス元を秘匿できたり、アクセス先の記録が消えるわけではない
  - 共有PCを利用している場合に利用推奨
  - Edgeでは InPrivate など
- SSL証明書（p197） ※最近は通常のwebサイトでも（ほぼ）必須
  - アドレスバーのURLの先頭に“錠”が表示される
  - サーバとの通信が暗号化される



# 練習：ブラウザを使ってみよう

- 講義用リンク集をChromeで開く
- リンクを右クリックし、「新しいタブで開く」で2ページ開く
- 3つのタブを順番に切り替える
- 講義用リンク集をブックマークに登録する
- リロードボタンを押す
- アドレスバーで「https」と接続の安全性を確認する
- シークレットモードを開いてみましょう

# ウェブページの仕組み

HTML, スクリプトなど

# URLの見方 (「情報科学」第3回参照)

- URL (Uniform Resource Locator) , 統一資源位置指定子
- インターネット上の機器やファイル等の“住所”表記ルール

*http://www.beppu-med.or.jp/kansen/index.html*

①

②

③

④

⑤

①プロトコル ②ホスト (コンピュータ) 名

③ドメイン名 (組織名, 組織属性, 国名)

④フォルダ名 (ディレクトリ名) ⑤ファイル名

※ファイル名は表示されないことがある (サーバが設定したデフォルトのファイルが表示される)

# HTML ( HyperText Markup Language )

- ページ上で右クリックし“ページのソース(を)表示”で確認可能
- ブラウザが解釈して表示する“単なるテキスト文書”
  - 画像等は, “場所の情報”を参照して表示時に組み込む
- 記述のルールを知らなくても, どうにかなります
  - 文書の中に, 表示するテキストや差し込む画像の名前, 書式設定といったものの他に, プログラム (スクリプト) も含むことができる
    - “危険なプログラム”は動かないように (通常は) 制限されている

# HTML (webページのソース) の例

<https://y-okada-glitch.github.io/>

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="ja">
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7   <meta name="description" content="2026年度 情報科学・情報科学演習の講義資料ポータル">
8   <title>講義資料ポータルサイト | 情報科学</title>
9
10  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
11    integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhJY6hhW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
12  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
13
14  <style>
15    :root {
16      --navy-950: #071a33;
17      --navy-900: #0b2342;
18      --navy-700: #1d4f82;
19      --ink: #17283f;
20      --muted: #64748b;
21      --line: #dce5ef;
22      --surface: #f5f8fc;
23      --blue-soft: #eaf3fb;
24      --accent: #f59f42;
25      --danger: #d94f4f;
26    }
27
28    html { scroll-behavior: smooth; }
29
30    body {
31      background: var(--surface);
32      color: var(--ink);
33      font-family: "Noto Sans JP", "Hiragino Kaku Gothic ProN", Meiryo, sans-serif;
34      letter-spacing: .02em;
35      line-height: 1.8;
36    }
37
38    .topbar { background: var(--navy-950); color: rgba(255,255,255,.75); font-size: .78rem; }
39    .topbar strong { color: #fff; }
```

# 固定されたHTML記述のページは少数派

- SNSをはじめとして、今日のほとんどのウェブページは、サーバ側のプログラムがページを要求されるたびにHTMLを作成して送信している
- リアルタイムで内容が変更できる
- アクセス毎に（クッキーなどを利用して）異なる内容を表示できる
- HTMLにスクリプト（ブラウザ内で動作するプログラム）を組み合わせることも多い
  - CMS（コンテンツ マネジメント システム）
    - SNSのプラットフォームも（ざっくり）同じようなもの
  - サーバサイドスクリプト（限定的に使うなら）



# クッキー (Cookie)

- サーバから送信され、ブラウザ（PCやスマホの）側に保存される情報
- サーバ側で、クッキーの情報を管理しておけば、同じブラウザからのアクセスが識別できる
  - 要するに、個人のアクセス記録がサーバに保管される
  - 一部はサーバをまたいで利用される
  - 「ユーザ毎にページをカスタマイズできる」、「前回の続きから利用できる」などの便利な点もある
- 個人のネット上の活動が記録、追跡される
  - 「:」-「設定」-「プライバシーとセキュリティ」-「サードパーティCookie」で確認と管理が可能（Chromeの場合）

※最近では、クッキーを無効にすると利用できないページも多い

高度なウェブ検索

# 練習：ウェブ検索

以下をChromeで検索して下さい

（最近AIが回答を整理してくれますが）

- 検索結果を残し，新しいタブを開いて次の検索を
  1. ラクテンチと志高湖の間を結んでいた乗り物は何？  
いつまで運行していた？
  2. 1年前の今日（2026/7/21）の大分市の最高気温は何度？
  3. 大分県で最も高齢化率（65歳以上人口割合）の高い市町村とその値は？最新のデータで答えよ。

# 上手な検索のために

- 検索機能は年々高性能になっています
  - 検索エンジンに文章を入力しても、それなりの結果が
  - AIが情報を要約した回答を返しますが
- 検索エンジンの詳細検索を利用
- 検索エンジンだけに頼らない
  - 深層web ～検索エンジンで自動的に登録されないデータ
    - データベース内部、パスワード等で保護されたもの、外からリンクが無いもの
  - 「データがある場所」を考える
    - データの発生源、責任をもって情報を発信しているサイト

# Googleの詳細検索

- 検索結果から、「ツール」をクリックして、「詳細検索」を指定





## 検索オプション

### 検索するキーワード

すべてのキーワード  
を含む:

別府青山看護学校



語順も含め完全一致:

すべてのキーワード  
を含めない:

サイトまたはドメイ  
ン:

### 以下も可能です

 [アクセスしたページを検索](#)

 [演算子の詳しい使用方法](#)

 [検索設定をカスタマイズ](#)

### 検索結果の絞り込み

ファイル形式:

すべての形式



最終更新:

指定なし



言語:

すべての言語



地域:

すべての地域



# 生成AI（AIアシスタント）

- Geminiに「生成AIとは何か、簡単に説明してください。」と説明を頼みました。

生成AI（ジェネレーティブAI）とは、データやルールを学習し、人間のように新しいコンテンツを自動で作り出す（生成する）人工知能のことです。

従来のAIは、提示されたデータが「犬か猫か」を識別・予測するのが得意でした。一方、生成AIは「かわいい猫のイラスト」をゼロから新しく作り出すことができます。

大きく分けて、以下のような種類のコンテンツを作ることができます。

- テキスト（文章・対話）：質問への回答、小説やエッセイの執筆、プログラミングコードの作成  
（例：ChatGPT, Geminiなど）
- 画像・デザイン：テキストの指示に沿った高精度なイラストや写真の生成  
（例：Midjourney, Stable Diffusionなど）
- 音声・音楽：本物そっくりのナレーションや、指定したジャンルの楽曲制作
- 動画：短いテキストからリアルな3D映像やアニメーションの作成

膨大なデータを学習したことで、「人間が話すような自然な言葉」や「絵の描き方のパターン」を理解し、まるで専門家やアーティストがその場で作業したかのようなクオリティのアウトプットを数秒で出せるのが最大の特徴です。

# 対話型生成AI

- 例

- ChatGPT
- Microsoft copilot
- Google gemini など
  - 有料サービスもあるか、基本は無料で利用可能

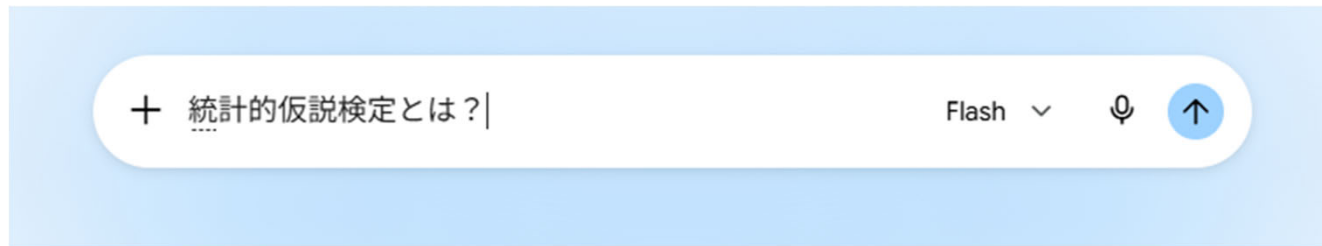
- 使い道

- 情報収集と整理（まだ、あまりあてにならない？）
- レポートの“アイデア整理”
- 論文などの翻訳、要約
- パターン化された文書の作成
  - あいさつ文や説明文など
- プログラミング支援
- 画像・動画の作成



# Geminiによる情報検索

- ブラウザ内のメニューから選択（またはスマホアプリなど）



- スクリプトを入力し、> をクリック

統計的仮説検定（とうけいてきかせつけんてい）とは、一言でいうと「データの中に偶然とは言えないハッキリとした差や効果があるか」を、確率をもとに科学的に判断するルールのことです。

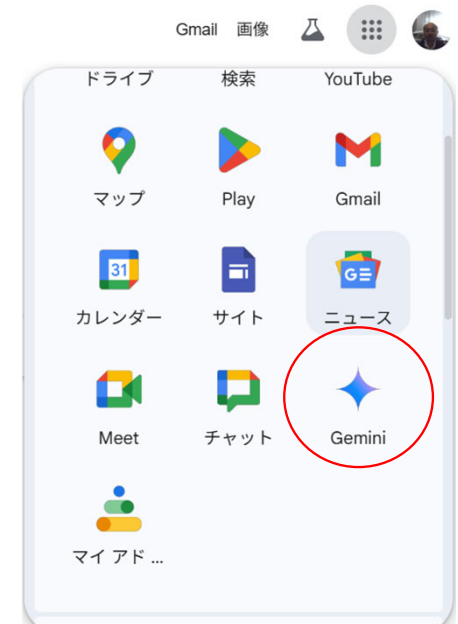
ビジネスでのA/Bテスト、新薬の効果測定、世論調査など、データを使って何かを決めるときに必ず使われます。

## なぜ検定が必要なのか？

例えば、あるサプリメントを飲んだ10人が全員少し痩せたとします。これを見たときに、次の2つの解釈が生まれます。

- 解釈A：サプリのおかげで痩せた（効果あり）
- 解釈B：たまたまその10人が最近運動していただけ（偶然）

人間の目で見ると「効果がありそう」に見えても、それが「本当に効果がある（必然）」のか、それとも「たまたま偏った（偶然）」のかは区別が付きません。このグレーゾーンに対して、「これが偶然起きる確率は5%未満だから、たまたまとは言えない（＝効果がある!）」と白黒つけるのが統計的仮説検定の役割です。



# Copilotによる情報検索

- Bing（ブラウザ）左上のアイコンをクリック



- 質問を入力し，送信ボタン（青い矢印）をクリック
- 回答と情報源（があれば）が表示される

統計的仮説検定とは？

統計的仮説検定（Statistical Hypothesis Testing）とは、データ（標本）から得られた情報を使って、ある主張（仮説）が妥当かどうかを判断するための統計的方法です。

例えば、

- 「新薬は従来薬より効果が高い」
- 「このコインは公平である」
- 「男性と女性の平均身長に差はない」

といった主張を、実際のデータを用いて検証します。

**仮説検定の基本的な流れ**

1. 帰無仮説（ $H_0$ ）を立てる

「差がない」「効果がない」という仮説です。

2/11

# ChatGPT

- 生成系AIのひとつ
  - 情報検索というより，文章，画像，動画などを作成するAIシステム
- 文章で指示すると，ネット上で蓄積した情報から，（比較的）自然な文章で回答する
- 悪用や乱用による弊害，誤情報の提供，著作権の侵害など，多くの課題が指摘されているが
- ChatGPTおよび類似のシステムは，今後広く利用される（まずは，定型の文章作成やプログラミングなどを中心に）と思われる

# AIの出力を利用する際の注意点

- オリジナルの情報源が不明な場合がある
- 必ずしも「信頼できる情報」とは限らない
  - ハルシネーション（事実と異なる出力）に注意
  - オリジナルの情報源が確認できない場合は、情報の真偽・正確さについてチェックできない
- スクリプト（質問／指示文）の作り方にも依存する
  - あいまいな日本語では適切に反応できない
- 最終的な検索結果，生成物についての責任は自分で
- 現状，生成AIの教育場面での活用については混乱も  
（例えばレポート作成への利用の可否など）

# 参考：Copilotによる生成

- 例：レポート課題「なぜ看護職は統計学を学ぶ必要があるのか」をAIを補助に作成
- どう指示文を作るか
  - 「なぜ看護職は統計学を学ぶ必要があるのか」という2,000字以内のレポートを書いてください
    - ストレート過ぎる？ 学生のレポートには見えない？
  - 分割して，ポイントを押さえる
    - 「統計学が看護に役立つ実例を示してください」
    - 「看護教育における統計学の必要性」
      - AIによる回答から，最終的に自分でアレンジして仕上げ
        - 根拠が必要な部分は，オリジナルの情報源を確認して，きちんと引用とする

# 参考：Geminiによる生成

- 例：国家試験形式の練習問題を出題してもらう
- 看護師の国家試験問題の模擬試験問題を10問作成してください。出題領域は、「ホルモンの種類と働き」でお願いします。



オンラインのテスト形式  
で作成し、採点や解説  
も出力してくれる

# インターネットアーカイブ

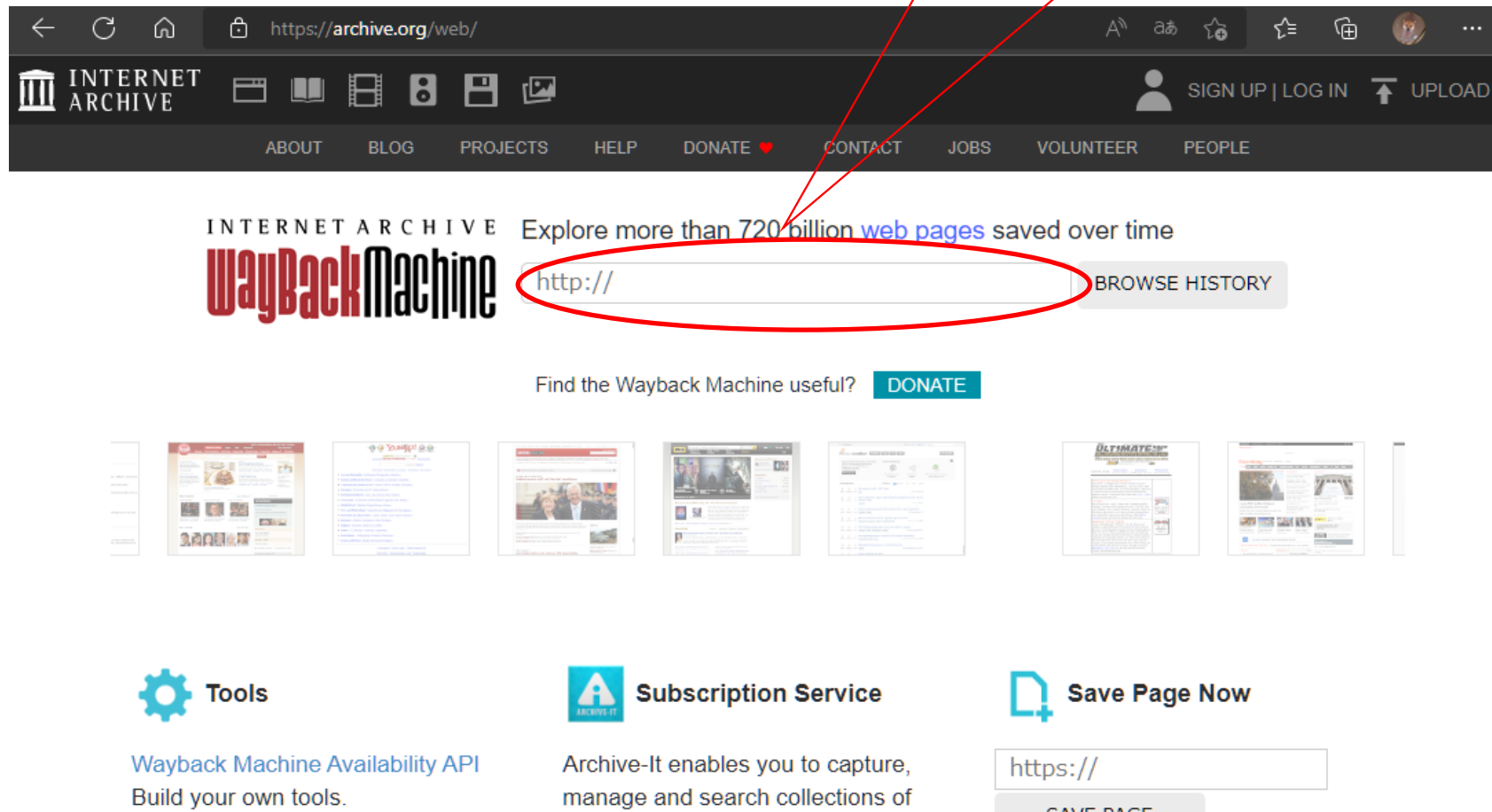
- ウェブサイトは日々変化する
  - 変更が加えられたり, 消えてしまったり
  - ある一時点のサイトを複製して保存する (アーカイブ)
- ネットを巡回して, サイトの情報を保存する仕組み
  - Webクローラー (検索エンジンでも利用)
- 代表例
  - WayBack machine
    - <https://archive.org/web/>
  - WARP (国立国会図書館インターネット資料保存事業)
    - <https://warp.da.ndl.go.jp/>

アーカイブ = 書庫

- 図書館の収蔵庫 (閉架)
- パソコンでファイルを圧縮して保存すること, などの意味

# WayBack machine

参照したいサイトのURLを入力し  
[BROWS HISTORY]をクリック



The screenshot shows the Wayback Machine homepage. At the top, there's a navigation bar with the Internet Archive logo and links like ABOUT, BLOG, PROJECTS, HELP, DONATE, CONTACT, JOBS, VOLUNTEER, and PEOPLE. Below this, the main heading reads "INTERNET ARCHIVE Explore more than 720 billion web pages saved over time". The "WayBackMachine" logo is prominently displayed. A red callout box points to the URL input field, which contains "http://", and the "BROWSE HISTORY" button. Below the input field, there's a "DONATE" button and a row of thumbnail images of various websites. At the bottom, there are three sections: "Tools" with a gear icon, "Subscription Service" with an "Archive-It" icon, and "Save Page Now" with a blue square icon. Each section has a brief description and a corresponding input field.

INTERNET ARCHIVE Explore more than 720 billion web pages saved over time

WayBackMachine

http:// BROWSE HISTORY

Find the Wayback Machine useful? [DONATE](#)

**Tools**  
Wayback Machine Availability API  
Build your own tools.

**Subscription Service**  
Archive-It enables you to capture, manage and search collections of

**Save Page Now**  
https://  
SAVE PAGE



# 練習：Geminiを使ってみよう

以下をGeminiに質問して下さい

- 検索結果を残し，新しいタブでgeminiを開いてみましょう
1. ラクテンチと志高湖の間を結んでいた乗り物は何？  
いつまで運行していた？
  2. 1年前の今日（2026/7/21）の大分市の最高気温は何度？
  3. 大分県で最も高齢化率（65歳以上人口割合）の高い市町村とその値は？最新のデータで答えよ。

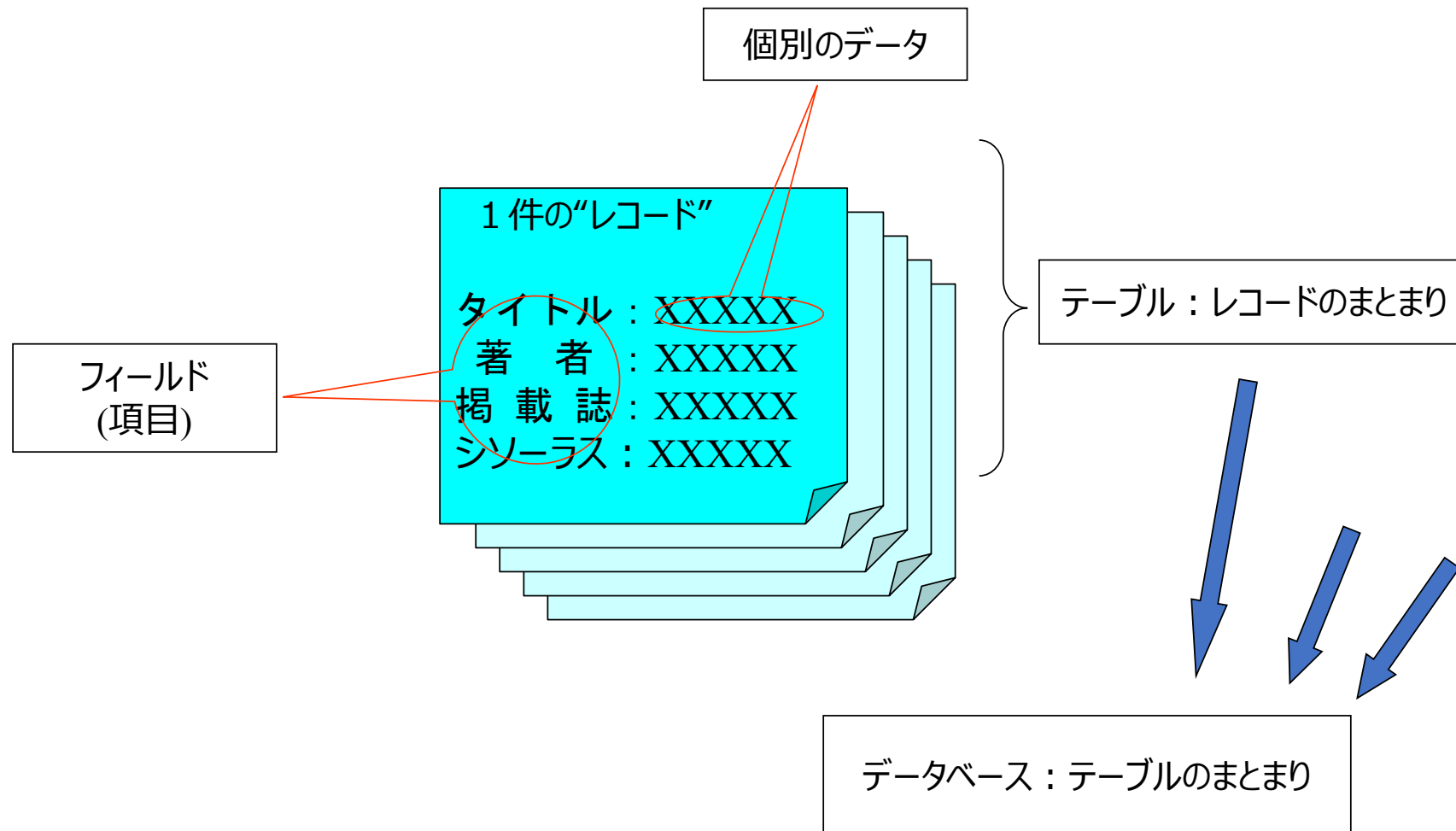
# データベースの仕組み

# データベース (Database) とは

## データのbase(基地)

- 目的に沿ったデータを体系的に収集し
- 検索を容易にして, 再利用に役立てる
- コンピュータプログラムとして実装
  - リレーショナルデータベース (RDB)
    - 複数のデータベースを組み合わせる
  - 紙ベースの“図書目録カード”システムでも立派なデータベース

# データベースの基本構造 (p213参照)



# データベースの基本構造

フィールド



レコード



| ID<br>(キー) | タイトル                        | 著者        | 雑誌名         | シソーラス                 | .... |
|------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------|
| 2022182576 | 臨地での領域別看護学実習前プログラムの...      | 處 千恵美, .. | 三育学院大学紀要    | コロナウイルス感染症; 質問紙法; ... |      |
| 2022180967 | COVID-19禍における周産期のメンタルヘルス... | 相川 祐里     | 日本助産診断実践学会誌 | *コロナウイルス感染症(疫学); ...  |      |
| ...        |                             |           |             |                       |      |

実際のデータベースでは、複数のテーブルでデータを管理することがほとんど

| キー    | 雑誌名       | 発行者      | 所在地 |
|-------|-----------|----------|-----|
| 10001 | 日本看護科学学会誌 | 日本看護科学学会 | ... |
| 10002 | 日本看護研究学会誌 | 日本看護研究学会 | ... |
| ...   |           |          |     |

# 検索式（論理演算）

- データベースの検索も，通常はウェブ検索と同じ
  - 列挙したキーワードをすべて含む
    - ただし，Googleのように“文章を自動でキーワードの羅列に分割”はしない（ものがほとんど）
- 通常は，より具体的なキーワードを追加して
  - 意図したものに絞り込めるが，除外する場合やゆらぎを考慮する場合など
- 検索式（論理演算式）を理解できると便利

検索オプション

検索するキーワード

すべてのキーワードを含む: ☐

語順も含め完全一致: ☐

いずれかのキーワードを含む: ☐

含めないキーワード: ☐

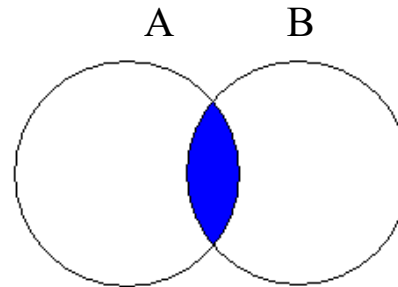
# 検索条件の指定（論理演算）

テキストp211, 212参照

AND

A and B

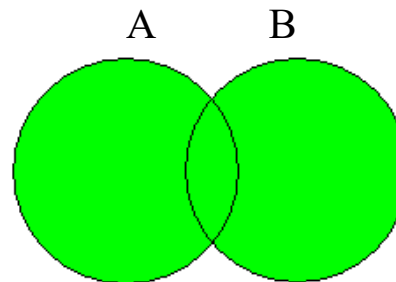
- AとBの両方を含む



OR

A or B

- AかB, どちらかは含む



※複雑な式は “ ( ) ”を使って演算の順序を制御する



# 検索条件の指定（論理演算）

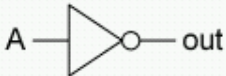
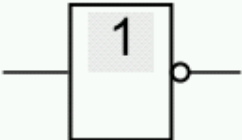
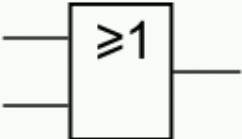
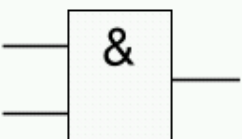
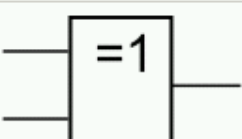
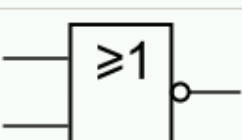
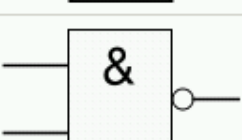
NOT                  not A

- Aを含まない

- まれに XOR（どちらか一方だけ）

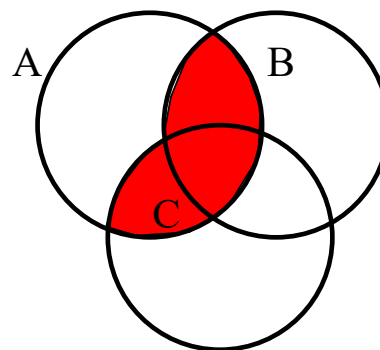
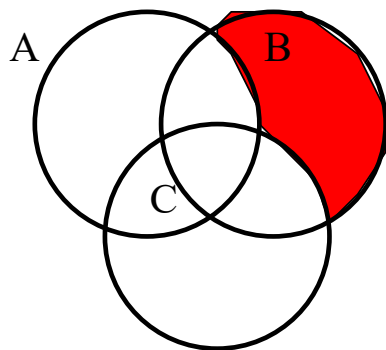
wikipedia 日本語版「論理回路」より→

論理演算（ブール代数）については、  
基本的に数学の“集合”の知識

| 論理   | 論理式                    | 回路記号 (MIL記号)                                                                          | 回路記号 (JIS記号)                                                                          |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT  | $\bar{A}$              |    |    |
| OR   | $A + B$                |    |    |
| AND  | $A \cdot B$            |    |    |
| XOR  | $A \oplus B$           |   |   |
| NOR  | $\overline{A + B}$     |  |  |
| NAND | $\overline{A \cdot B}$ |  |  |

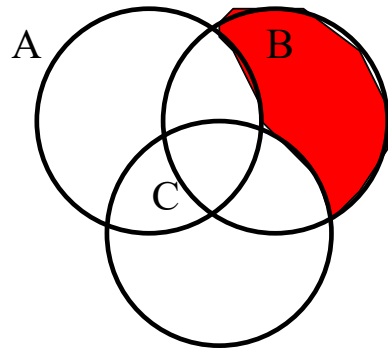
# 練習：論理演算の考え方

- それぞれ赤い部分を指定するにはどのように論理式を考えれば良いでしょうか？

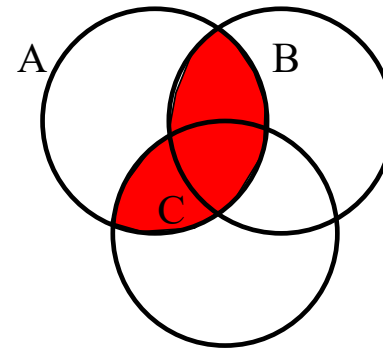


# 練習：論理演算の考え方

- それぞれ赤い部分を指定するにはどのように論理式を考えれば良いでしょうか？



$B \text{ and not } (A \text{ or } C)$



$(A \text{ and } B) \text{ or } (A \text{ and } C)$

※式の表現は, 他にも可能です

# クエリー (query)

- データベースへの「問い合わせ」、検索式
  - 通常は、検索インターフェイスが自動生成
- 検索の時に指定する“キーワード”を組み合わせた論理式
- キーワードについては、検索フィールドの指定を含む

## PubMedでの例

```
("measles"[MeSH Terms] OR "measles"[All Fields])  
AND ("loattrfree full text"[sb] AND Review[ptyp])
```

## サーチエンジンでの検索例

看護師 国家試験 -予備校

# 検索条件の指定（正規表現等）

- 正規表現

- “ \* ”は何にでも一致
  - \*看護 （後方一致）は
    - “成人看護”, “地域看護”, “家庭看護”...何でも一致
  - 看護\* （前方一致）なら
    - “看護師”, “看護管理”, “看護職”...
- “ ? ”は任意の 1 文字に一致
  - “老?看護”は老人看護, 老年看護どちらとも  
(ただし文献データベースではほとんど実装が無い)

- 部分一致, 完全一致

- データベース検索やホームページ検索, Windowsのファイル検索, エディタなどで（ほぼ同様に）利用できる

# 検索技術

- 上手な検索のために
  - 必要な論文がヒットする = 敏感度が高い
  - 不要な論文はヒットしない = 特異度が高い } 効率的な検索
  - 特に、文献的研究（レビューやメタアナリシス）では、効率よく網羅的検索を行う必要あり
  - オートマッピングは諸刃の剣
- 文献データベースの構造を知る
  - 特に、シソーラスの有無と検索時の指定
    - PubMedと医中誌には優れたシソーラスが存在
- 論理演算について理解する
  - AND, OR検索, 絞り込みや履歴検索の技術
  - 自分の実行した検索の検索式が理解できる

# その他，検索のテクニック

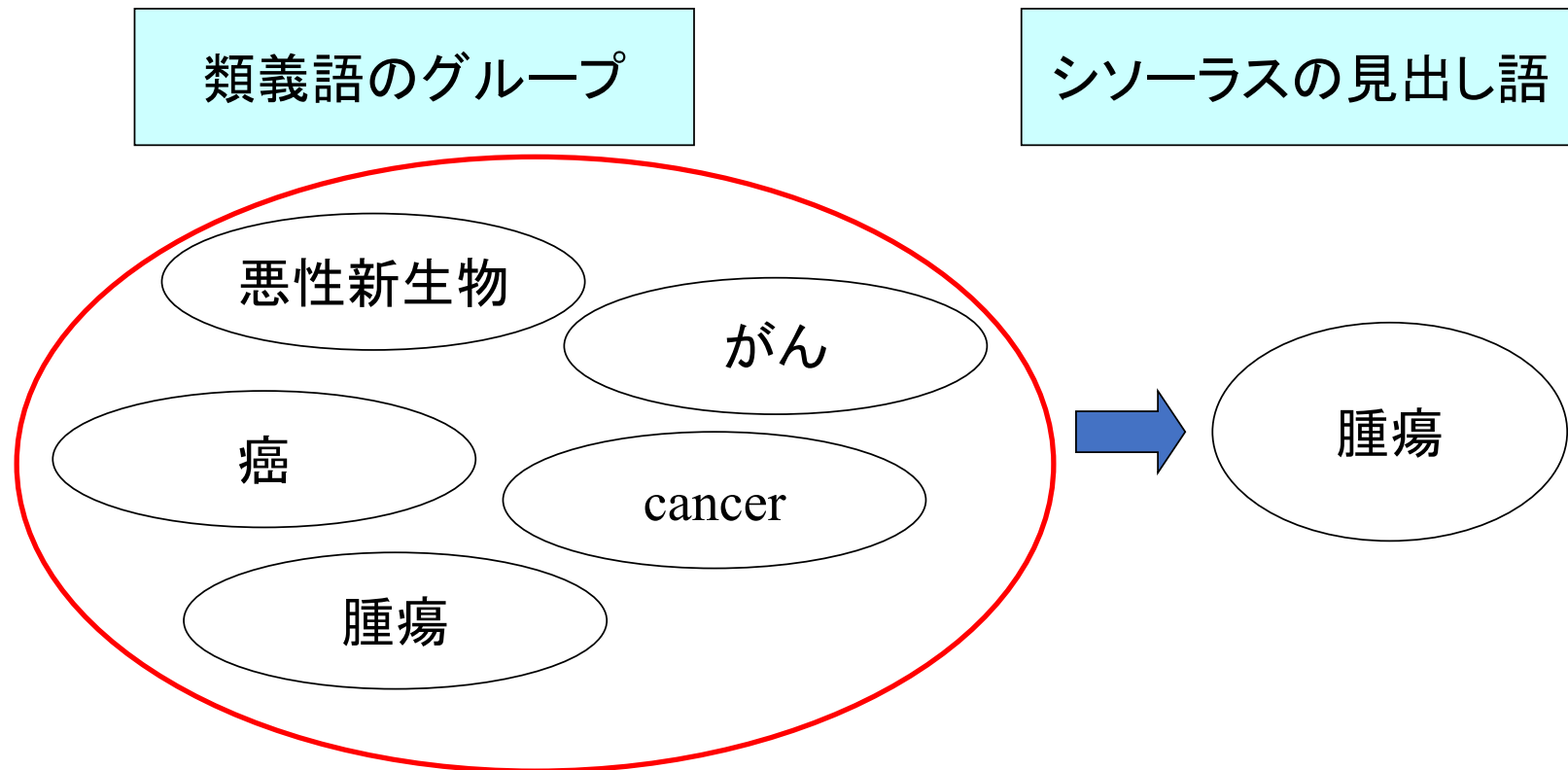
- フィールドの指定
  - タグを利用し，キーワードの検索場所を限定
    - 例えば「タイトル」中のみ，とか「著者名」のみとか
    - ほとんどの検索で可能
- キーワードの上手な選択
  - 一般的な言葉より具体的な用語で
    - 自動マッピングされても，入力した語を全フィールドで検索する式は残る→ノイズが多い
- シソーラスの利用
  - 積極的に指定し，必要ならさらに細かく指定

# シソーラス（類義語集）

- 用語の類語や関係性を体系的に関連付けたキーワード集
- データベース登録時に，人間が論文をチェックし，シソーラスからキーワードを選んで登録
  - 医中誌
    - 医歯薬看護学用語「シソーラス」約3万語（ベースはMeSH）
      - <https://www.jamas.or.jp/database/thesaurus.html>
  - PubMed
    - MeSH (Medical Subject Headings)
    - 詳しくはMeSH Browserを
      - <https://meshb.nlm.nih.gov/search>

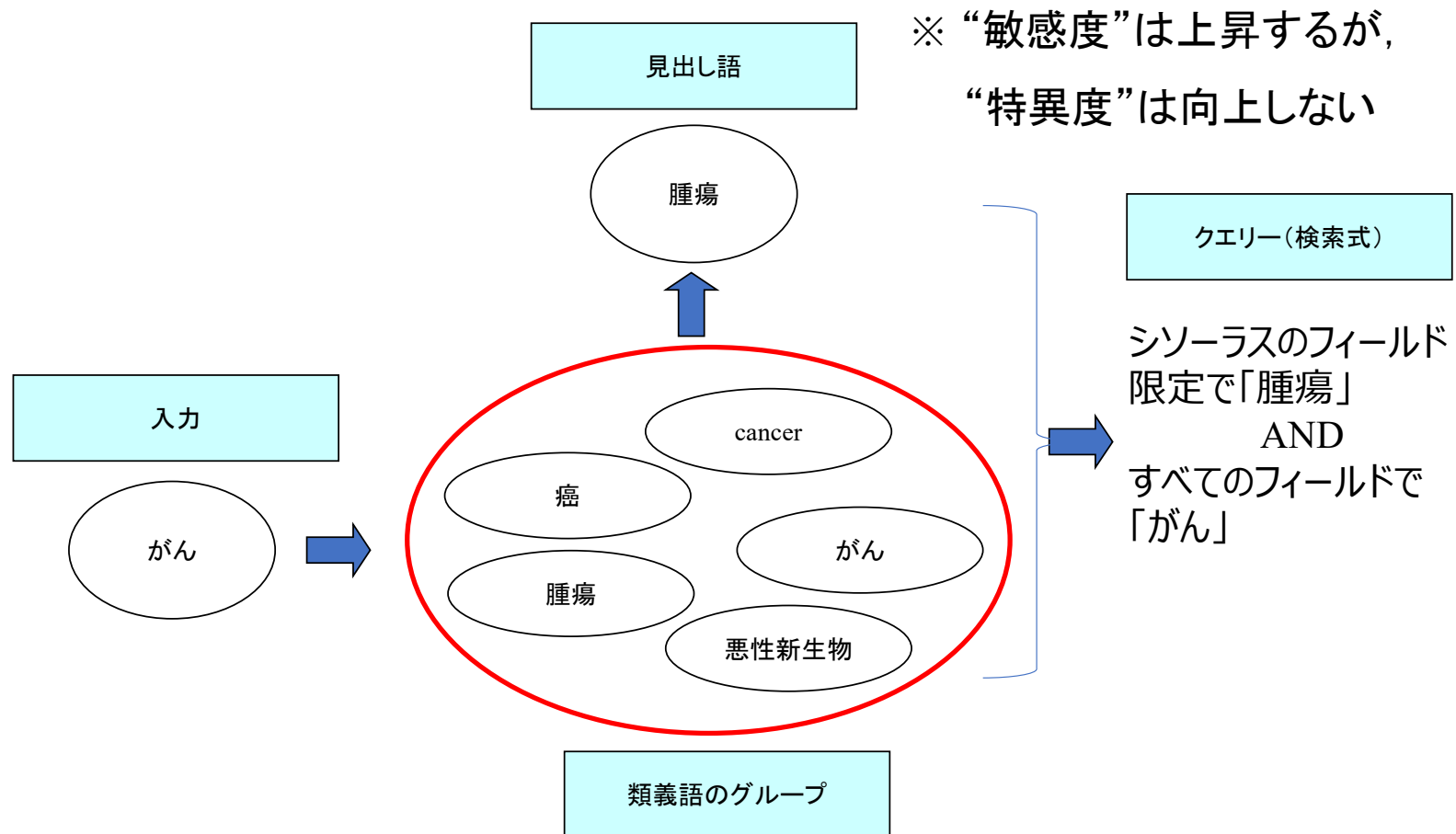


# シソーラス（類義語集）



同じ意味を持つ用語を一つで代表させ、  
文献のキーワードとして登録

# オートマッピング



# 復習問題

- インターネット上の機器やファイル等の住所を何というか？
- AIの回答をそのまま使ってはいけない理由は？
- 信頼できる情報を探すときに確認するのは？

# 情報科学演習

第04回

ネットワークの利用(3)文献データベース

# 本時の目標

- 文献とは
- 各種文献データベースを理解する
  - 主要文献（等）データベース
  - 文献データベースの仕組み
- 文献データベース検索
  - J-STAGEの利用
  - 医中誌Web版紹介動画視聴
  - 補足：図書館横断検索
  - 検索演習：CiNiiとPubMed

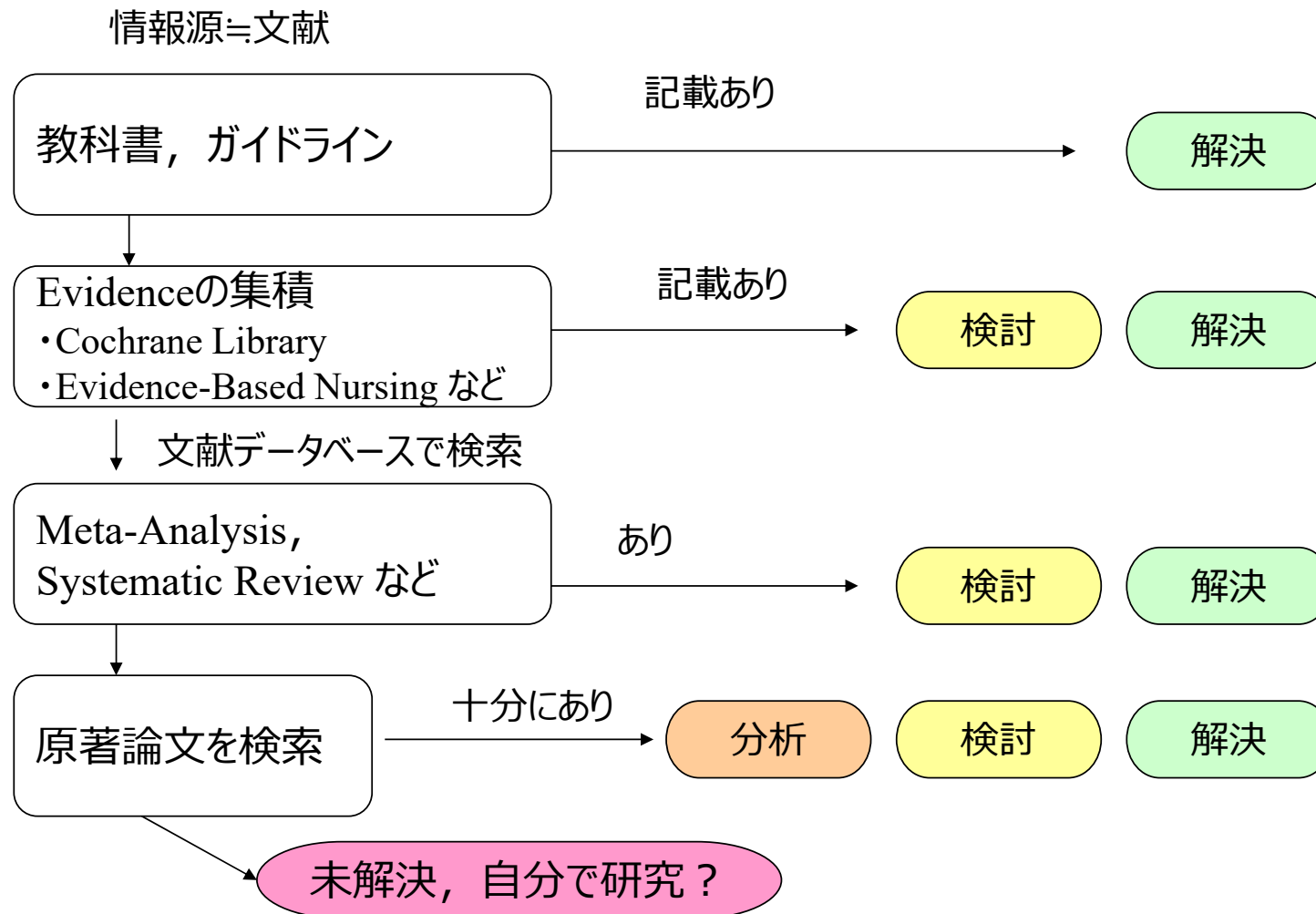
# 文献とは p204（10章A①参照）

- 書籍（図書）
  - （例外もあるが）質が担保され，ほぼ検証された情報が記載。  
辞典・ハンドブック，教科書など。
- 論文
  - 掲載された雑誌（発行元）による区分
    - 学会誌：学術組織が（責任を持って）編集，発行
    - 商業誌：出版社が発行するが，学会誌と同等に考えて良いものから，質の低いものまで様々
    - 紀要：大学や研究所等で発行するもの。これも質は様々
  - 査読
    - 論文の質について査読者（と編集者）がチェックを行う仕組み
    - 査読の無い論文の質は要注意
- 報告書等

# 論文の種別

- 原著論文：新しい発見や研究方法など，オリジナリティあり
- 総説・レビュー：あるテーマについて，これまでの研究成果を収集，分析
  - 関心あるテーマについて，優れた総説やレビューがあれば，まず読むべき
  - システマティックレビュー：質の高い過去の研究を網羅的に収集，整理したレビュー
  - メタアナリシス：システマティックレビューで，定量的に結果を整理・統合したもの（一般に原著論文と同じ扱いとなる）
- 資料，研究報告，症例報告，短報など
  - 雑誌によって呼び方が様々
- 学会発表の抄録
  - 「会議録」とされる場合や，学会によっては「原著論文」と示す場合もあり，要注意

# 「問い」への答えを探す情報源





# オンラインジャーナル（電子／インターネットジャーナル）

- 学術雑誌自体を電子化したもの
- 電子化した雑誌（論文）をネット上に公開したもの
  - 紙の雑誌と併存している場合
  - オンライン版しか存在しない場合
- 購読者限定（または論文単位で課金）のもの
- 完全無料で一般公開（open access）⇒ 近年急速に増加
  - 最新版のみ定公開，というパターンも

補足：DOI（Digital Object Identifier）、電子ジャーナルの論文それぞれに付けられる一意の識別子。このDOIだけで、どの論文か示せる。

DOIを管理するサーバがDOIと実際の論文のありかを対応付けているため

例 [https://doi.org/10.3861/kenko.87.5\\_223](https://doi.org/10.3861/kenko.87.5_223)

# J-STAGE

- [www.jstage.jst.go.jp/](http://www.jstage.jst.go.jp/)



- 国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) が運営する電子ジャーナル公開のためのサービス
- 資料を探す – 分野別一覧
- 「一般医学・社会医学・看護学」で1,196ジャーナル (2026.7.17)

例えば

- 日本看護科学会誌 (1981-) OA
- 日本看護研究学会雑誌 (1978-) OA
- 日本がん看護学会誌 (1992-) OA
- 日本公衆衛生看護会誌 (2013-) OA
- 看護理工学会誌 (2014-) OA

など多数

# オンラインで読める論文の例

The screenshot shows a web browser window displaying a J-STAGE article. The browser's address bar shows the URL: [https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/42/0/42\\_42011/\\_article/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/42/0/42_42011/_article/-char/ja). The page header includes the J-STAGE logo and navigation links like '資料・記事を探す', 'J-STAGEについて', 'ニュース&PR', and 'サポート'. The article title is '看護管理者のキーコンピテンシーのベンチマークと個人属性・施設特性との関連の検証' (Verification of the Relationship between Key Competencies of Nursing Managers and Personal Attributes/Facility Characteristics). The authors listed are 金子 さゆり, 松浦 正子, ウィリアムソン 彰子, and 井本 英津子. The article is from the 42nd volume of the Japanese Journal of Nursing Science, published in 2022. The page offers options to view the full text in HTML or download the PDF (471K). It also provides links for downloading metadata in RIS, BIB TEX, or text formats. On the right side, there is a 'feedback' button. The bottom section includes a summary of the article, a list of references (21), and a list of related articles.

看護管理者のキーコンピテンシーのベンチマークと個人属性・施設特性との関連の検証

金子 さゆり, 松浦 正子, ウィリアムソン 彰子, 井本 英津子

著者情報

キーワード: 看護管理者, コンピテンシー, ベンチマーク, 個人属性, 施設特性

ジャーナル オープンアクセス HTML

2022 年 42 巻 p. 11-20

DOI <https://doi.org/10.5630/jans.42.11>

詳細

記事の概要

抄録

目的: 看護管理者のキーコンピテンシーに関するベンチマークを提示し, 個人属性と施設特性の観点から看護管理者のキーコンピテンシーの関連を検証する。

方法: 422施設の看護管理者9,010名を対象に質問紙調査を実施した。分析は個人属性と施設特性別に記述集計を算出し, 各キーコンピテンシーを従属変数とし個人属性と施設特性を独立変数として重回帰分析を行った。

結果: 看護管理者5,093名から回答が得られ, 有効回答5,007名について分析した結

本文 (HTML形式)

PDFをダウンロード (471K)

メタデータをダウンロード

RIS形式  
(EndNote、Reference Manager、ProCite、RefWorksとの互換性あり)

BIB TEX形式  
(BibDesk、LaTeXとの互換性あり)

テキスト

メタデータのダウンロード方法

発行機関連絡先

お気に入り & アラート

お気に入りに追加

追加情報アラート

被引用アラート

認証解除アラート

feedback

# J-STAGE 雑誌を読む

- 資料タイトルで検索
- ↓「看護」を含む雑誌を検索

[資料を探す：資料タイトルから >](#)

[資料を探す：分野から >](#)

[資料を探す：発行機関から >](#)

[データを探す\(J-STAGE Data\) >](#)

The screenshot shows the J-STAGE search interface. At the top, there are three tabs: 'ジャーナルを資料名で検索' (Search by journal name), 'ジャーナルを分野で検索' (Search by field), and 'ジャーナルを発行機関で検索' (Search by publisher). The first tab is selected. Below the tabs, there is a search bar with the text '看護' (Nurse) entered. To the right of the search bar is a blue button labeled '検索' (Search). Below the search bar, there is a row of buttons for filtering results: 'A-B', 'C-E', 'F-I', 'J', 'K-P', 'Q-Z', 'あ', 'か', 'さ', 'た', 'な', 'は', 'ま-北'. The 'J' button is highlighted. To the left of the search bar, there is a section for '検索フィルタ' (Search filters) with a dropdown arrow and a link to 'すべての検索フィルターをリセットする' (Reset all search filters).

- 検索結果から，雑誌名をクリック
  - “フリー”（大部分が該当）なら，誰でも閲覧可能

# 練習

- J-STAGEで興味のある分野のジャーナルを探してみましょう。
- ジャーナルから論文をダウンロードしてみましょう
- 選んだ論文が  
原著、総説・レビュー、資料、抄録のいずれか確認してみましょう

# 文献（等）データベースの理解

主要文献データベース

# 主要文献データベース

2025.6.23時点

| 名称               | 範囲                                                                                          | 収録年   | 収録件数            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| CINAHL           | 看護系に特化したデータベース。全文が収録されている雑誌も約600。(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) | 1981- | 3,600誌以上        |
| CiNii Research   | 学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引データベース, 図書検索, 博士論文などのデータベースも含む(基本的に日本の資料のみ)                     |       | 論文数<br>5,000万件超 |
| 医中誌              | 国内で発行される医学、歯学、薬学、及び看護学などの関連領域の定期刊行物                                                         | 1983- | 1,600万件超        |
| PubMed (MEDLINE) | 世界中から, 医学に関連する幅広い領域の雑誌, 英語以外の言語によるものも多数                                                     | 1949- | 3,800万件超        |
| 最新看護索引Web        | 日本看護協会図書館で編集する看護及び周辺領域からセレクトされた看護文献データベース                                                   | 1987- | 約29万件<br>946誌   |

- PubMed (無料)
- CiNii (基本無料)
- 最新看護索引Web (看護協会会員は無料)

# 文献データの構造：医中誌

- ・ 医中誌, フォーマット

“\*”付きは、特に  
重要なキーワード

2007211448

看護ケアの評価尺度の1つとしての患者満足度の有用性に関する検討 インスリン療法導入患者に対する教育に着目して

Author : 大津 佐知江(大分県立看護科学大学 大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程), 佐伯 圭一, 平野 亘, 栗屋 典子

Source : 日本看護学会誌(0917-513X)16巻1号 Page123-128(2006.12)

論文種類 : 原著論文/比較研究

シソーラス用語 : \*Insulin(治療的利用); 質問紙法; 因子分析; 患者教育; Glycosylated Hemoglobin A; \*皮下注射; 糖尿病(薬物療法,看護); \*自己投与; 看護ケア; \*患者の満足度; \*看護評価

医中誌フリーキーワード : 糖尿病教育

チェックタグ : ヒト; 成人(19~44); 中年(45~64); 高齢者(65~79); 男; 女; 看護

Abstract : 患者満足度の看護ケアの評価尺度としての有用性について検討するため、インスリン自己注射に関する看護師の教育的関わりに着目して、患者満足度調査の意義を、患者の教育の効果を判定する評価指標との関連により評価した。看護師の行った教育に対する満足度得点が高いものはインスリン自己注射実施に関するセルフケア行動得点が高く、HbA1c値が低かった。教育に対する患者満足度は、その後のセルフケア行動の実行度や検査データの改善という教育の効果と関連し、インスリン自己注射に関する看護師の患者教育、すなわちインスリン自己注射に関する看護ケアの評価尺度として有用であることが示唆された。

GiNii  
NII 論文検索ナビゲータ

最新看護索引Web

- ・ 要旨以外に、検索に役立つフィールドが多数設定されている



# 文献データの構造：医中誌

UI: **2007211448**  
TI: 看護ケアの評価尺度の1つとしての患者満足度の有用性に関する検討 インスリン療法導入患者に対する教育に着目して  
LA: 日本語  
AU: 大津 佐知江, 佐伯 圭一郎, 平野 亘, 栗屋 典子  
IN: 大分県立看護科学大学 大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程  
JN: 日本看護学会誌  
IS: 0917-513X  
VO: 16巻  
IP: 1号  
PG: 123-128  
DP: 2006.12  
SB: 看護  
PT: 原著論文  
RD: 比較研究  
TH: \*Insulin(治療的利用); 質問紙法; 因子分析; 患者教育; Glycosylated Hemoglobin A; \*皮下注射; 糖尿病(薬物療法,看護); \*自己投与; 看護ケア; \*患者の満足度; \*看護評価  
FT: 糖尿病教育  
CK: ヒト; 成人(19~44); 中年(45~64); 高齢者(65~79); 男; 女; 看護  
AB: 患者満足度の看護ケアの評価尺度としての有用性について検討するため、インスリン自己注射に関する看護師の教育的関わりに着目して、患者満足度調査の意義を、患者の教育の効果を判定する評価指標との関連により評価した。看護師の行った教育に対する満足度得点が高いものはインスリン自己注射実施に関するセルフケア行動得点が高く、HbA1c値が低かった。教育に対する患者満足度は、その後のセルフケア行動の実行度や検査データの改善という教育の効果と関連し、インスリン自己注射に関する看護師の患者教育、すなわちインスリン自己注射に関する看護ケアの評価尺度として有用であることが示唆された。  
PDAT: 2007-07-16  
IDAT: 2007-08-16

- 前のスライドと同じ文献データ
- フィールドを示すタグとその値を表示

- PubMedも類似の構造（というか医中誌のお手本がPubMed）
- 他のデータベースでは「シソーラス」が整備されていない

[前の画面に戻る](#)

統制語： **胃腫瘍** [医中誌Webを検索](#)

MeSH用語： **Stomach Neoplasms** [PubMedを検索](#)

☒ 下位語も検索する ☐ メジャー統制語に限定する

**副標目**

|                                    |                                  |                                    |                                |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>薬物・化学物質</b>                     | <input type="checkbox"/> 診断すべて   | <input type="checkbox"/> 治療すべて     |                                |
| <input type="checkbox"/> 薬理学       | <b>診断</b>                        | <b>治療</b>                          | <b>その他</b>                     |
| <input type="checkbox"/> 毒性・副作用    | <input type="checkbox"/> 診断      | <input type="checkbox"/> 治療        | <input type="checkbox"/> 病因    |
| <input type="checkbox"/> 治療的利用     | <input type="checkbox"/> 画像診断    | <input type="checkbox"/> 薬物療法      | <input type="checkbox"/> 遺伝学   |
| <input type="checkbox"/> 診断的利用     | <input type="checkbox"/> X線診断    | <input type="checkbox"/> 外科的療法     | <input type="checkbox"/> 免疫学   |
| <input type="checkbox"/> 類似体・誘導体   | <input type="checkbox"/> 放射性核種診断 | <input type="checkbox"/> 移植        | <input type="checkbox"/> 化学的誘発 |
| <input type="checkbox"/> 拮抗物質・阻害物質 | <input type="checkbox"/> 超音波診断   | <input type="checkbox"/> 食事療法      | <input type="checkbox"/> 合併症   |
| <input type="checkbox"/> 血液        | <input type="checkbox"/> 病理学     | <input type="checkbox"/> 精神療法      | <input type="checkbox"/> 転移性   |
| <input type="checkbox"/> 尿         |                                  | <input type="checkbox"/> 放射線療法     | <input type="checkbox"/> 欠損・欠乏 |
|                                    |                                  | <input type="checkbox"/> 看護        | <input type="checkbox"/> 有害作用  |
|                                    |                                  | <input type="checkbox"/> リハビリテーション | <input type="checkbox"/> 疫学    |
|                                    |                                  | <input type="checkbox"/> 予防        | <input type="checkbox"/> 予後    |
|                                    |                                  |                                    | <input type="checkbox"/> 実験的   |

## • シソーラスの例

- 胃がん, 胃癌, 胃ガンなど→「胃腫瘍」が代表
- 副標目（色の濃いもの）がDBに登録可能
- 医中誌のシソーラスはPubMedのMeSHと対応
- データベース登録時に, 専門家がシソーラス（キーワード）を付与

# シソーラスの階層構造

上位語・下位語

## 医中誌の例

栄養疾患と代謝性疾患(c18+)  
  代謝性疾患(c18-20+)  
    グルコース代謝異常(c18-20-40+)  
      **糖尿病(c18-20-40-50+)**  
        前糖尿病状態(c18-20-40-50-10)  
        糖尿病-1型(c18-20-40-50-20+)  
          Wolfram症候群(c18-20-40-50-20-10)  
        糖尿病-2型(c18-20-40-50-30+)  
          糖尿病-脂肪萎縮性(c18-20-40-50-30-10)  
        糖尿病性ケトアシドーシス(c18-20-40-50-40)  
        妊娠糖尿病(c18-20-40-50-50)  
        妖精症症候群(c18-20-40-50-60)

見出し語をジャンル毎,  
階層をもった樹状構造  
に整理したもの

内分泌系疾患(c19+)  
  **糖尿病(c19-90+)**  
    前糖尿病状態(c19-90-10)  
    糖尿病-1型(c19-90-20+)  
      Wolfram症候群(c19-90-20-10)  
    糖尿病-2型(c19-90-30+)  
      糖尿病-脂肪萎縮性(c19-90-30-10)  
    糖尿病性合併症(c19-90-40+)  
      巨大胎児(c19-90-40-10)  
      糖尿病性血管障害(c19-90-40-20+)  
        糖尿病性足部疾患(c19-90-40-20-10)  
        糖尿病網膜症(c19-90-40-20-20)  
      糖尿病性ケトアシドーシス(c19-90-40-30)  
      糖尿病性昏睡(c19-90-40-40+)  
        昏睡-高血糖高浸透圧性非ケトン性(c19-90-40-40-10)  
      糖尿病性神経障害(c19-90-40-50+)  
        糖尿病性足部疾患(c19-90-40-50-10)  
      糖尿病性腎症(c19-90-40-60)  
    妊娠糖尿病(c19-90-50)  
    妖精症症候群(c19-90-60)

# 検索練習

医中誌Web版の紹介

図書館横断検索

CiNii

PubMed

# 練習の概要

- 医中誌Web版
  - 紹介動画（約5分）の視聴
- 図書館横断検索
  - 「大分県内公立図書館横断検索」演習
    - ※ 学術雑誌・専門書なら「県内大学横断検索」を
- 実際の検索演習は雰囲気を感じる程度で
  - CiNii
  - PubMed

# 医中誌Web版の紹介

- チュートリアル動画
  - <https://help.jamas.or.jp/houjin/videos/>

## チュートリアル動画

医中誌Webの使い方や検索の仕組みなどを、数分間の動画でご紹介します。  
各動画は当会のYouTubeチャンネルで公開しているものにリンクします。

論文検索(医中誌データベース) ④  
ゆるふわ検索 ④  
PubMed検索 ④  
医中誌データのキーワードについて ④

### 論文検索(医中誌データベース)

#### 基本的な検索の流れ

医中誌データベースの論文検索の流れについて、基本的な操作と併せて大まかにご紹介します。(約5分)

論文検索の流れ ■▶

#### 検索結果をもっと絞り込む(絞り込み条件)

論文検索では様々な「絞り込み条件」を用意しています。「絞り込み条件」を使うことで、さらに細やかな検索を行うことができます。(約2分30秒)

検索結果をもっと絞り込む(絞り込み条件) ■▶

# 図書館横断検索

- 大分県立図書館 <https://www.oita-library.jp/>
  - 「県内公立図書館横断検索」
  - 複数の図書館の蔵書を一括して検索

🔍 資料をさがす

かんたん検索  検索

|             |             |
|-------------|-------------|
| 詳細検索        | 新着資料        |
| 県内公立図書館横断検索 | 県内大学図書館横断検索 |
| 大分合同新聞見出し検索 | 雑誌・新聞       |
| 電子書籍        | おおいたデジタル資料室 |

- “ナイチンゲール”, “統計学”で検索してみてください

# CiNiiの検索

*<https://cir.nii.ac.jp/>*

- 国立情報学研究所が運用する，論文や本のデータベース
  - 契約しなくても，検索は無料で利用可能
  - 保健医療系論文の登録数は医中誌に比べ大幅に少ない
  - シソーラスが存在しない（つまりオートマッピングも行われない）





# 検索練習の題材

- 各自が“PICO／PECO”で関心ある事項からキーワードを準備するのが理想ですが

## 今回の検索

- 「胃がんの手術後の看護のポイント」を知りたい
  - 胃がん 術後 看護 → 医中誌Webでは935件<sub>2026.7.17</sub>
- 「看護職のバーンアウトと職場環境の関連」を知りたい
  - 看護職, バーンアウト, 職場環境 → “ ” 86件

# 論文題名をクリックすると 詳細情報を表示

検索結果： 63 件

1 2 3 4 >

☐ すべて選択： 新しいウィンドウで開く 実行

20件表示 ▼ 出版年:新しい順 ▼

☐  **胃がん術後患者の身体症状とセルフケア能力の関連**  
野口, 明日香, 佐藤, 富美子, 佐々木, 康之輔, 吉田, 詩織, 山村, 明寛, 井本, 博文, 杉沢, 徳彦, 田中, 直樹 福島県立医科大学看護学部紀要 25 1-10, 2023-03  
type:Text  
機関リポジトリ 大分県立看護科学大学OPAC

☐  **胃がん切除症例における術後1年の術式別貧血状態と関連栄養素の検討**  
衣笠 章一, 遠藤 修史, 田口 裕子, 藤尾 実穂, 仲上 直子, 小野 真義 学会誌JSPEN 4 (3), 117-123, 2022  
... 【結論】 胃がん術後1年にはすでに多くの貧血関連栄養素欠乏を生じており, 原因を正しく診断して適切な栄養指導や投薬を行うべきである. </p>...  
DOI 大分県立看護科学大学OPAC 医中誌

☐  **【COVID-19と教育の新たな試み】コロナ禍における成人看護学実習(第2報) 成人期にある対象への看護を遠隔実習で理解するための取り組み**  
中村 織恵, 佐々木 純子, 永海 雄太, 外館 真理子, 荒木 玲子, 須田 利佳子 東都大学紀要 = Tohto University bulletin 11 (1), 73-83, 2021-06

CiNii 論文・データをさがす 大学図書館の本をさがす 日本の博士論文をさがす 大分県立看護科学大学 ログイン English

 **胃がん術後患者の身体症状とセルフケア能力の関連**  
機関リポジトリ

 野口, 明日香

 吉田, 詩織

 杉沢, 徳彦

 佐藤, 富美子

 山村, 明寛

 田中, 直樹

 佐々木, 康之輔

 井本, 博文

書誌事項  
| タイトル別名 イガン ジュツゴ カンジャ ノ シンタイ ショウジョウ ト セルフケア ノウリョク ノ カンレン  
Relationship between physical symptoms and self-care ability in postoperative gastric cancer

この論文をさがす  
 NDL ONLINE  CiNii Books  OPAC 大分県立看護科学大学OPAC

抄録  
type:Text  
本研究は, 胃切除術後患者の身体症状とセルフケア能力との関係を明らかにすることを目的とした。A 大学病院外来通院中の胃切除術後患者57名を対象に, 上部消化管がん患者の術後機能障害を査定する尺度及びセルフケア能力尺度を用いた無記名の自記式質問紙調査を実施した。有効回答は51部であった。術後に継続に生じていた身体症状は下痢障害19名 (37.0%) , 活動力障害18名 (35.0%) の順に多かった。セルフケア能力は, 健康に関心に向ける能力, 体調を整える能力が高かった。セルフケア能力と術後身体症状との関連は, 健康のために選択する能力 (rs = -.34 ; p < .05) , 生活を続ける能力 (rs = -.32 ; p < .05) , 支援してくれる人をもつ能力 (rs = -.42 ; p < .01) の得点がそれぞれ高いほど, 活動力障害の得点は有意に低かった。胃がん術後患者が困難を抱える身体症状を軽減するためには, 患者が自身のライフスタイルに合った健康管理方法を見つけ, それを選択し, 継続

 Tweet 0  
 いいね!

キーワード  
胃がん  
術後身体症状  
セルフケア能力  
Gastric cancer  
postoperative physical symptoms  
self-care ability

詳細情報  
CRID :  
1050296123055091072  
NII書誌ID :  
AA11332358  
ISSN :  
13446975  
NDL書誌ID :  
032801090  
Web Site :  
<http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1978>  
本文言語コード :  
ja  
資料種別 :  
departmental bulletin paper  
データソース種別 :  
IRDB

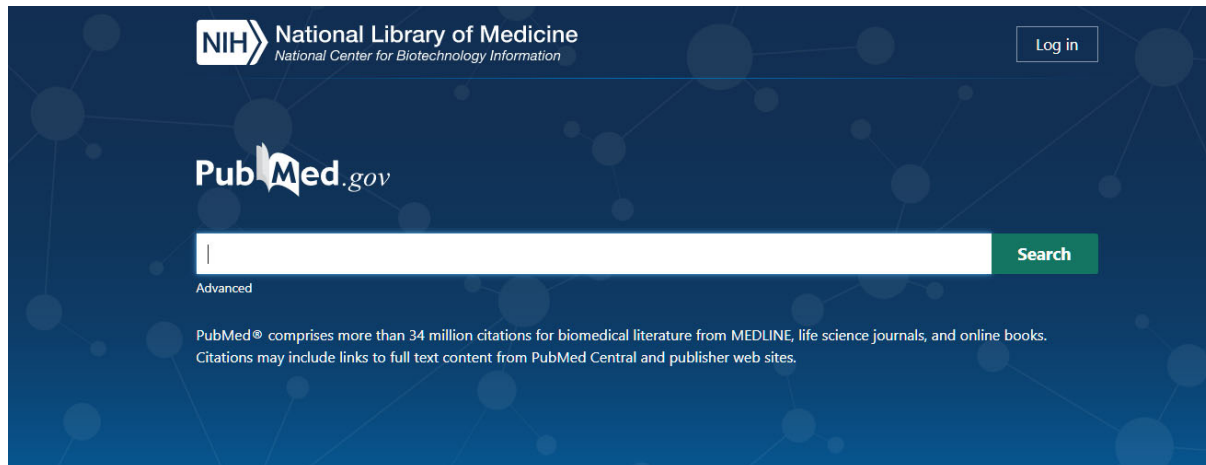
# 重要な注意

- ほとんどの文献データベースでは、検索結果リストに「文献の質や重要さ」を反映していない
  - ウェブ検索なら（ある程度）反映しているが
  - 通常、公開が新しいものが先、昔のものが後に表示される
  - 「良い論文、目的に相応しい論文」かどうかは、上手な絞り込みを行うか、abstract 等を読んで判断
- 論文にも「誤りや不明確な点」がけっこうある
  - 読み解き、論文の質を見極める能力が必要
  - コクランライブラリーなど、すでに質評価を行った結果のデータベースも存在
- 結局、読み解く（クリティークする）能力が大事
  - 幅広く学習して下さい

# PubMed

*<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>*

- 米国国立医学図書館が運用する世界最大の医学及び周辺領域の文献データベース
  - 当然，すべて英語なので，キーワードは翻訳してから入力，画面はブラウザの翻訳機能で日本語にすれば楽



どうやって上手に“絞り込むか”が重要なテクニック。今回は扱わないが，シソーラス（Mesh）の利用や絞り込みの方法について，必要があればネットで（かなり解説は多い）調べてください。